இவ்வாறாக, அனுமானப் புள்ளியியல் என்பது மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சில புள்ளியியல் முறைகளைக் கொண்டு முழுமைத்தொகுதியில், நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் தக்க அனுமானங்களைப் பெறுவதற்கும், புள்ளியியல் முடிவுகள் எடுப்பதற்கும் உருவாக்கப்படும் முறைகளைப் பற்றிக் கூறுவதாகும்.

அனுமானப் புள்ளியியல் பற்றி விரிவாகப் படிப்பதற்கு முன் சில முக்கிய வரையறைகளையும், அதில் இடம் பெறும் சொற்களையும் நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

1.1 முழுமைத்தொகுதிப்பண்பளவை மற்றும் மாதிரிப்பண்பளவை (Parameter and Statistic)

ஓர் ஆய்வில், முழுமைத் தொகுதி என்பது அதிலுள்ள அனைத்து எண்கள் அல்லது அலகுகள் அல்லது உறுப்புகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும். அதன் உறுப்புகள் X என்ற வாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகளாகக் கருதபடுகிறது. அம்மதிப்புகளைக் கொண்டு X என்ற மாறிக்கு நிகழ்தகவு பரவல் அமைக்கலாம். (பதினோறாம் வகுப்பு பாட நூலில் பிரிவு 2.4 இல் முழுமைத் தொகுதி பற்றியும், பிரிவு 9.3 இல் வாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு பரவல் பற்றியும் காணலாம்).

தொகுதிப்பண்பளவை (Parameter): பொதுவாக, முழுமைத்தொகுதிப்பண்பளவை அல்லது **தொகுதிப்பண்பளவை** (Parameter) என்பது முழுமைத்தொகுதியிலுள்ள அளவு அல்லது எண் சார்ந்த பண்பையும் அது சார்ந்த பரவலின் பண்பையும் வெளிப்படுத்தும்.

பெரும்பாலானவற்றில் புள்ளியியலின் எண் சார்ந்த பண்புகள், முழுமைத்தொகுதியின் எல்லா உறுப்புகளைக் கொண்டும் கணக்கிடப் பெற்று தொகுதிப் பண்பளவைகளாகக் கூறப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, தொகுதிசராசரி (μ), தொகுதிதிட்டவிலக்கம் (σ), தொகுதிவிகிதசமம் (P) போன்றவை சில பரவல்களுக்கு அமையும் தொகுதிப்பண்பளவைகளாகும். தொகுதிப்பண்பளவை மதிப்புகளைப் பொதுவாக **கிரேக்க** எழுத்துக்களால் குறிப்பது வழக்கம்.

> **குறிப்பு:** X என்ற வாய்ப்பு மாறியில் அமையும் நிகழ்தகவு–திண்மைச் சார்பிலும், நிகழ்தகவு–அடர்த்திச் சார்பிலும் இடம் பெறும் தெரியாத மாறிலி மதிப்புகளை அந்தந்தப் பரவல்கள் அல்லது முழுமைத் தொகுதிகளின் பண்பளவைகள் என்று அழைக்கப்படுவதும் உண்டு. அனுமானப் புள்ளியியலில் முழுமைத்தொகுதியின் சில அல்லது எல்லா தொகுதிப்பண்பளவைகளின் மதிப்புகள் தெரியாமல் இருப்பதாகக் கருதவேண்டும்.

வாய்ப்பு மாதிரி (Random Sample): ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில், சார்பற்றனவாக X என்ற வாய்ப்பு மாறியின் கணம் பெறும் மதிப்புகள் $(X_1, X_2, ..., X_n)$ ஆக இருப்பின் அக்கணம் **வாய்ப்பு மாதிரி** (Random Sample) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மாதிரிப்பண்பளவை (Statistic): ஒரு முழுமைத் தொகுதியில் $(X_1, X_2, ..., X_n)$ என்பவை வாய்ப்பு மாதிரி என்பதாக இருக்கட்டும். வாய்ப்பு மாதிரியில் உள்ள உறுப்புகளைக் கொண்டு கணக்கிடப்படும் எந்த புள்ளியியல் அளவையும் **மாதிரிப்பண்பளவை** (Statistic) அல்லது **கூறுபண்பளவை** என்று அழைக்கப்படும். மாதிரி சராசரி ($\bar{X}$), மாதிரி திட்டவிலக்கம் (s) , மாதிரி விகிதசமம் (p) போன்றவை மாதிரிப்பண்பளவைகள் என்று அழைக்கப்படும். மாதிரிப்பண்பளவைகள் **ரோமன்** எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும். (மாதிரிப்பண்பளவையை சிலர் புள்ளியியல் அளவை என்றும் கூறளவை என்றும் கூறுவர்)

$(X_1, X_2, ..., X_n)$ என்ற வாய்ப்பு மாறிகளிலிருந்து பெறும் மதிப்புகள் $(x_1, x_2, ..., x_n)$ என்போம். இந்த $(x_1, x_2, ..., x_n)$ என்ற எல்லா உறுப்புகளையும் சேர்த்து அமையும் தொகுப்பைப் **புள்ளியியலின் கூறுவெளி** (Sample space) என்போம். அது '$\mathbf{S}$' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 3 1/28/2020 5:21:02 PM